1 Formulación matemática

Usamos un modelo de optimización que decide, en cada período y en cada escenario de demanda, cuánto embotellar, cuánto etiquetar y cuánto dejar guardado, buscando el menor costo promedio. Partimos del modelo de Varas et al. (2018), que trabaja con esta misma instancia, y lo ajustamos a nuestro caso: una línea, dos vinos, cinco productos y el árbol de 11 nodos en tres períodos.

1.1 Cómo funciona el modelo

Cada nodo del árbol es un período con un estado de demanda; por ejemplo, el nodo 3 es "período 2 con demanda media". Todas las decisiones se toman por nodo, así que el plan se va adaptando a lo que ocurre. Dentro de cada nodo las cosas pasan en este orden: (1) llega lo que se embotelló en el nodo anterior, porque el embotellado demora un período en estar disponible; (2) se conoce la demanda; (3) se etiquetan botellas guardadas sin etiqueta según lo pedido; (4) se atiende la demanda, y lo que falta queda atrasado; y (5) se embotella para el período siguiente. Los pasos 3 y 5 comparten las mismas 84 horas de la línea.

Este orden explica por qué postergar sirve. Una botella que se etiqueta al embotellarla queda asignada a una etiqueta *antes* de conocer la demanda; una botella guardada sin etiqueta se asigna *después*.

Además, en la realidad no se puede decidir con información del futuro. Como cada decisión está asociada a un nodo y no a un escenario completo, los escenarios que pasan por un mismo nodo comparten la misma decisión. Por ejemplo, los escenarios que terminan en los nodos 5 y 6 pasan por el nodo 2 y ahí deciden lo mismo. Esto se cumple solo por cómo está escrito el modelo, sin restricciones adicionales.

1.2 Conjuntos

Tabla 1: Conjuntos e índices.

Símbolo	Significado
$i \in \mathscr{I}$	Vinos: $\mathscr{I} = \{1,2\}$.
$j \in \mathscr{J}_i$	Etiquetas del vino i: $\mathscr{J}_1 = \{1,2,3\}$, $\mathscr{J}_2 = \{1,2\}$. Hay 5 productos (vino, etiqueta).
$n \in \mathscr{N}$	Nodos del árbol: $\mathscr{N} = \{1,\ldots,11\}$. El nodo raíz es $n_R = 1$.
$\mathscr{L}$	Nodos del último período: $\mathscr{L} = \{5,\ldots,11\}$.
a_n	Nodo anterior (padre) de n. Por ejemplo, $a_5 = 2$ y $a_2 = 1$.
n_{aux}	Nodo ficticio antes de la raíz ($a_{n_R} = n_{\text{aux}}$), donde se guarda la situación inicial. $\mathscr{T}^+ = \mathscr{N} \cup \{n_{\text{aux}}\}$.

Como tenemos una sola línea, no usamos el índice de línea de la referencia. Con más líneas, bastaría agregarlo a las variables de producción y a la restricción de horas.

1.3 Parámetros

Los inventarios y atrasos iniciales son cero. Algunos datos merecen un comentario:

- Al embotellar y etiquetar juntos, la línea va a la velocidad del etiquetado, que es el proceso más lento. Por eso postergar ocupa más horas: la botella pasa dos veces por la línea (0,00042 h en total, contra 0,00028 h).
- Un set-up de embotellado sirve para todas las etiquetas de un vino, mientras que en el modo conjunto se paga un set-up por cada producto.
- Una botella atrasada cuesta mil veces más que guardar una terminada. En la práctica, el modelo solo atrasa pedidos cuando no le alcanza la capacidad.

Tabla 2: Parámetros del modelo y sus valores.

Símbolo	Significado	Valor
D_{ijn}	Botellas pedidas del producto (i, j) en el nodo n	Anexo A
π_n	Probabilidad de llegar al nodo n	Anexo A
T^{prod}	Horas de línea por período (producción y set-ups)	84 h
K^{tank}, V^{tank}	Estanques por período y litros por estanque	20; 10.000 L
V^{bot}, U	Litros por botella; fracción máxima de un estanque que puede quedar sin usar	0,75 L; 100%
$T^{z,b}$, $T^{z,bl}$, $T^{z,l}$	Horas de set-up: solo embotellar, embotellar y etiquetar juntos, solo etiquetar	1,5; 1,5; 0,5
$T^{w,b}$, $T^{w,bl}$, $T^{w,l}$	Horas por botella en cada operación	0,00014; 0,00028; 0,00028
$C^{z,b}$, $C^{z,bl}$, $C^{z,l}$	Costo de cada set-up ($)	1.500; 1.500; 500
$C^{s,b}$, $C^{s,bl}$	Costo de guardar una botella sin etiqueta o terminada por período ($)	10; 15
$C^{b,bl}$	Costo por botella atrasada por período ($)	15.000
W_{ij}^{bl0}	Producción ya decidida que cubre la demanda del período 1	D_{ij1}
PL	Número máximo de productos que se pueden postergar (no se usa $PL = 1$: una botella sin etiqueta debe poder convertirse en al menos dos productos)	0, 2, 3, 4, 5
$M^{w,b}$, $M^{w,bl}$, $M^{w,l}$	Máximo que se puede producir en un período en cada operación	266.667; 266.667; 298.214

- Los máximos M salen de lo que cabe en las horas disponibles o en los 20 estanques (unas 266.667 botellas), y se usa el menor de los dos.

1.4 Variables de decisión

Tabla 3: Variables de decisión. Todas, salvo z_{ij}^{pos}, se definen por nodo.

Variable	Significado
$w_{ijn}^{bl} \geq 0$	Botellas del vino i que se embotellan y etiquetan con j en n. Llegan terminadas al período siguiente.
$w_{in}^{b} \geq 0$	Botellas del vino i que se embotellan sin etiqueta en n. Llegan guardadas sin etiqueta al período siguiente.
$w_{ijn}^{l} \geq 0$	Botellas sin etiqueta del vino i que se etiquetan con j en n. Se pueden vender en el mismo nodo.
$z_{ijn}^{bl}, z_{in}^{b}, z_{ijn}^{l} \in \{0,1\}$	Valen 1 si en n se hace el set-up de cada operación.
$s_{in}^{b} \geq 0$	Botellas del vino i sin etiqueta que quedan guardadas al final de n.
$s_{ijn}^{bl} \geq 0$	Botellas terminadas (i, j) que quedan guardadas al final de n.
$b_{ijn}^{bl} \geq 0$	Botellas (i, j) pedidas que quedan sin entregar al final de n.
$y_{in} \in \mathbb{Z}_+$, $u_{in} \geq 0$	Estanques que se preparan para el vino i en n, y parte del último que queda sin usar.
$z_{ij}^{\text{pos}} \in \{0,1\}$	Vale 1 si el producto (i, j) puede postergar su etiquetado. Se decide una vez para todo el horizonte.

1.5 Función objetivo

Buscamos el menor costo promedio entre todos los escenarios. En cada nodo sumamos lo que cuestan los set-ups, lo que queda guardado y lo que queda atrasado, y lo multiplicamos por la probabilidad de ese nodo:

$$\min Z = \sum_{n \in \mathcal{N}} \pi_n \Big[\sum_i \Big(C^{z,b} z^b_{in} + \sum_j \big(C^{z,bl} z^{bl}_{ijn} + C^{z,l} z^l_{ijn} \big) \Big) + \sum_i \Big(C^{s,b} s^b_{in} + \sum_j \big(C^{s,bl} s^{bl}_{ijn} + C^{b,bl} b^{bl}_{ijn} \big) \Big) \Big] \quad \text{(FO)}$$

Si se produce de más, se paga inventario; si se produce de menos, se pagan atrasos; y si se produce en muchos lotes chicos, se pagan set-ups. Postergar permite ajustar cada etiqueta a lo que realmente se pidió, a cambio de más set-ups y más horas de línea.

1.6 Restricciones

Estanques (R1–R3). No se pueden preparar más de 20 estanques por nodo, y todo lo que se embotella tiene que caber en los estanques preparados. Por ejemplo, 45.000 botellas son 33.750 litros: se preparan 4 estanques y el último queda 62,5% vacío.

$$\sum_i y_{in} \le K^{\text{tank}} \qquad \forall n \in \mathcal{N} \qquad \text{(R1)}$$

$$u_{in} \le U \qquad \forall i \in \mathcal{I},\ n \in \mathcal{N} \qquad \text{(R2)}$$

$$V^{\text{tank}} \big(y_{in} - u_{in} \big) = V^{\text{bot}} \big(w^b_{in} + \sum_j w^{bl}_{ijn} \big) \qquad \forall i \in \mathcal{I},\ n \in \mathcal{N} \qquad \text{(R3)}$$

Botellas sin etiqueta (R4). Lo que queda guardado sin etiqueta al final del nodo es lo que había, más lo que se embotelló en el nodo anterior, menos lo que se etiquetó ahora. Como no puede ser negativo, tampoco se pueden etiquetar botellas que no existen.

$$s^b_{in} = s^b_{i,a_n} + w^b_{i,a_n} - \sum_j w^l_{ijn} \qquad \forall i \in \mathcal{I},\ n \in \mathcal{N} \qquad \text{(R4)}$$

Por ejemplo, si en el nodo 1 se embotellan 106.552 botellas del vino 1 sin etiqueta y en el nodo 3 se piden 83.933 de ese vino, al final del nodo 3 quedan guardadas 22.619.

Botellas terminadas y atrasos (R5). Es una cuenta de saldo por producto: al saldo anterior se le suma lo que llegó etiquetado del nodo anterior y lo que se etiquetó ahora, y se le resta lo pedido. Si el saldo queda positivo, hay inventario; si queda negativo, hay atraso, que se arrastra al período siguiente.

$$s^{bl}_{ijn} - b^{bl}_{ijn} = s^{bl}_{ij,a_n} - b^{bl}_{ij,a_n} + w^{bl}_{ij,a_n} + w^l_{ijn} - D_{ijn} \qquad \forall i \in \mathcal{I},\ j \in \mathcal{J}_i,\ n \in \mathcal{N} \qquad \text{(R5)}$$

Inventario y atraso nunca quedan positivos a la vez: como en los balances solo aparece su diferencia, bajar ambos en la misma cantidad no cambia nada salvo el costo, que baja.

Situación inicial (R6). En el nodo ficticio no hay inventario ni atraso, y llega justo la producción que cubre la demanda del período 1.

$$s^b_{i,n_{\text{aux}}} = w^b_{i,n_{\text{aux}}} = 0, \qquad s^{bl}_{ij,n_{\text{aux}}} = b^{bl}_{ij,n_{\text{aux}}} = 0, \qquad w^{bl}_{ij,n_{\text{aux}}} = W^{bl0}_{ij} = D_{ij1} \qquad \forall i \in \mathcal{I},\ j \in \mathcal{J}_i \qquad \text{(R6)}$$

Horas de la línea (R7). En cada nodo, las horas de producción y de set-up de las tres operaciones no pueden superar las 84 disponibles. Aquí compiten el etiquetado para la demanda de hoy y el embotellado para el período siguiente.

$$\sum_{i,j} \big(T^{w,bl} w^{bl}_{ijn} + T^{z,bl} z^{bl}_{ijn} \big) + \sum_i \big(T^{w,b} w^b_{in} + T^{z,b} z^b_{in} \big) + \sum_{i,j} \big(T^{w,l} w^l_{ijn} + T^{z,l} z^l_{ijn} \big) \le T^{\text{prod}} \qquad \forall n \in \mathcal{N} \qquad \text{(R7)}$$

Producir solo con set-up (R8–R10). Si no se hace el set-up ($z = 0$), no se puede producir; si se hace ($z = 1$), se puede producir hasta el máximo M.

$$w^{bl}_{ijn} \le M^{w,bl} z^{bl}_{ijn} \qquad \forall i \in \mathcal{I},\ j \in \mathcal{J}_i,\ n \in \mathcal{N} \qquad \text{(R8)}$$

$$w^b_{in} \le M^{w,b} z^b_{in} \qquad \forall i \in \mathcal{I},\ n \in \mathcal{N} \qquad \text{(R9)}$$

$$w^l_{ijn} \le M^{w,l} z^l_{ijn} \qquad \forall i \in \mathcal{I},\ j \in \mathcal{J}_i,\ n \in \mathcal{N} \qquad \text{(R10)}$$

Productos que se pueden postergar (R11–R12). Solo se etiqueta desde lo guardado un producto habilitado (R11), y se habilitan a lo más PL productos (R12). El modelo elige cuáles.

$$z^{l}_{ijn} \le z^{\text{pos}}_{ij} \qquad \forall i \in \mathscr{I},\ j \in \mathscr{J}_i,\ n \in \mathscr{N} \tag{R11}$$

$$\textstyle\sum_{i,j} z^{\text{pos}}_{ij} \le PL \tag{R12}$$

Fin del horizonte (R13). En el último período no se embotella, porque eso llegaría fuera del horizonte.

$$w^{b}_{in} = 0, \qquad w^{bl}_{ijn} = 0 \qquad \forall i \in \mathscr{I},\ j \in \mathscr{J}_i,\ n \in \mathscr{L} \tag{R13}$$

Tipo de variables (R14). Las cantidades son no negativas, los estanques son enteros y los set-ups y z^{pos}_{ij} valen 0 o 1.

$$\begin{gathered} w^{b}_{in'},\ w^{bl}_{ijn'},\ s^{b}_{in'},\ s^{bl}_{ijn'},\ b^{bl}_{ijn'} \ge 0 \quad \forall n' \in \mathscr{T}^{+}; \qquad w^{l}_{ijn},\ u_{in} \ge 0; \qquad y_{in} \in \mathbb{Z}_{+} \\ z^{b}_{in},\ z^{bl}_{ijn},\ z^{l}_{ijn},\ z^{\text{pos}}_{ij} \in \{0,1\} \qquad \forall i \in \mathscr{I},\ j \in \mathscr{J}_i,\ n \in \mathscr{N} \end{gathered} \tag{R14}$$

1.7 Políticas que comparamos

Todas las políticas se obtienen del mismo modelo, cambiando el valor de PL o agregando una restricción. Así se comparan con los mismos datos y los mismos costos.

- **A stock** ($PL = 0$): todo se embotella y etiqueta de una vez, antes de conocer la demanda.
- **Híbrida** ($PL = 2, 3, 4$ o 5): el modelo decide, producto a producto y nodo a nodo, si etiqueta al embotellar o si posterga.
- **Contra pedido**: además de $PL = 0$, no se permite guardar botellas terminadas, así que solo se produce lo pedido. Se agrega la restricción:

$$s^{bl}_{ijn} = 0 \qquad \forall i \in \mathscr{I},\ j \in \mathscr{J}_i,\ n \in \mathscr{N} \qquad \text{(solo en la política contra pedido)} \tag{R15}$$

Como el embotellado demora un período, en esta política la viña solo puede embotellar lo que con seguridad se necesitará en el período siguiente: la menor demanda posible de los nodos hijos, más los atrasos pendientes. Si embotellara más, en algún nodo sobrarían botellas, y eso está prohibido. Todo lo que se pida por sobre ese mínimo llega atrasado.

1.8 Supuestos

- Se minimiza el costo promedio, sin castigar más los escenarios malos. Más adelante revisaremos también el costo del peor escenario.
- La demanda sigue el árbol entregado, con probabilidades conocidas. Su efecto lo evaluaremos con árboles de distinta variabilidad y correlación.
- La demanda no atendida no se pierde: queda atrasada y se entrega después, pagando un costo por botella y período. Así lo indica el Anexo A, y refleja la prioridad de la viña por cumplir los pedidos.
- Las cantidades de botellas se tratan como continuas; con lotes de miles de botellas, el redondeo no cambia los resultados. Lo verificaremos resolviendo el modelo con variables enteras.
- Los set-ups no dependen del orden de producción y se pagan en cada período. Es razonable porque el problema es decidir cuánto producir, no en qué orden; lo revisaremos variando los costos y tiempos de set-up.
- Lo que queda guardado al final del horizonte no tiene valor. Como el modelo se usaría replanificando cada período, este efecto es acotado.
- El costo de atraso domina todos los resultados, por lo que probaremos otros valores.

1.9 Tamaño del modelo

El modelo tiene 445 variables (286 continuas, 22 enteras y 137 binarias) y 331 restricciones, sin contar las que solo fijan valores. Se resuelve al óptimo en menos de un segundo. El problema se vuelve difícil rápido si se agregan períodos, porque cada período puede multiplicar hasta por tres el número de nodos; por eso trabajamos con un horizonte corto.

Respecto de Varas et al. (2018), quitamos el índice de línea, ajustamos los máximos M usando también la capacidad de los estanques, escribimos explícitamente el fin del horizonte (R13) y controlamos las políticas con PL y (R15).